虚功原理与静力学

理论力学 · 交互讲义

2026 年 10 月 29 日

摘要

本讲义处理虚功原理与静力学：从虚功原理推导平衡条件，用势能驻值法求解约束系统平衡，分析梯子临界角与弹簧杆平衡。全部解析结果由配套脚本 `qa/numeric_check.py` 逐项数值验证。本模块覆盖作业-7。

目录

1 作业映射 **3**

2 模型与假设 **3**

3 推导 **3**

3.1 虚功原理 . . . 3
3.2 半球碗中的均质棒（作业-7 Q1） . . . 3
3.3 直角摆（作业-7 Q2） . . . 3
3.4 梯子临界角（作业-7 Q4） . . . 4
3.5 弹簧杆平衡（作业-7 Q5） . . . 4
3.6 圆槽中的两圆柱（作业-7 Q3） . . . 4

4 解析结果 **5**

5 数值验证 **5**

5.1 虚功原理的微分形式 . . . 5
5.2 势能面与稳定平衡 . . . 5
5.3 Lagrange 乘子法 . . . 5
5.4 稳定性的判定 . . . 5

6 虚功原理的应用实例 **6**

7 约束与自由度 **6**

8 虚功原理与最小作用量 **6**

9 静力学的历史 **6**

10 d'Alembert 原理 **7**

11 讨论 **7**

1 作业映射

来源	题面简述	核心知识点	对应小节
作业-7 Q1	半球形碗中的均质棒，虚功原理求棒长	虚功、约束、平衡	3.2
作业-7 Q2	两棒固连成直角摆，虚功原理求平衡角	势能驻值、平衡	3.3
作业-7 Q3	圆槽中的两圆柱，平衡角与压力	虚功、约束力	3.6
作业-7 Q4	梯子靠墙，临界倾角与摩擦关系	虚功、摩擦、临界平衡	3.4
作业-7 Q5	铰接杆 + 弹簧，平衡方程与非竖直平衡条件	势能驻值、弹簧	3.5

2 模型与假设

1. **虚功原理**：系统处于平衡时，所有约束允许的虚位移下虚功 $\delta W = 0$。
2. **保守系统**：对保守力，$\delta W = -\delta V$，平衡等价于 $\delta V = 0$（势能驻值）。
3. **刚体**：物体为刚体，变形忽略。
4. **光滑约束**：碗、槽、墙为光滑（无摩擦），地面有摩擦。
5. **单位制**：g 为重力加速度，P 为重量。

3 推导

3.1 虚功原理

对 N 质点系统，虚位移 $\delta\boldsymbol{r}_i$ 满足约束 $\sum \boldsymbol{F}_i^{(\mathrm{a})} \cdot \delta\boldsymbol{r}_i = 0$（主动力求和），即

$$\sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{F}_i \cdot \delta\boldsymbol{r}_i = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \delta W = 0. \tag{1}$$

对保守系统 $\boldsymbol{F}_i = -\nabla_i V$，(1) 化为

$$\delta V = 0. \tag{2}$$

即平衡态是势能的驻值点。这是本模块的核心方法。

3.2 半球碗中的均质棒（作业-7 Q1）

均质棒斜靠在半球形碗缘，一端在碗内（长 c），一端在碗外。用虚功原理：虚位移 $\delta\theta$ 下，棒的质心高度变化与约束力做功为零。平衡条件给出棒长 L 与 c、碗半径 r 的关系。

3.3 直角摆（作业-7 Q2）

两棒（长 $2a$、$2b$）固连成直角，组成摆。设棒 1 与竖直方向夹角为 ϕ，则棒 2 为 $\phi + 90^\circ$。两棒质心到悬点的竖直距离分别为 $a\cos\phi$ 与 $-b\sin\phi$（以向下为正），故

$$V(\phi) = -2\rho g \left(a^2 \cos\phi - b^2 \sin\phi\right), \tag{3}$$

其中 $2\rho a$、$2\rho b$ 为两棒质量。平衡 $\mathrm{d}V/\mathrm{d}\phi = 0$ 给出

$$\tan\phi = -\frac{b^2}{a^2}, \qquad \phi = -\arctan\left(\frac{b^2}{a^2}\right). \tag{4}$$

$a = b$ 时 $\phi = -45^\circ$（不是 0 或 π）。

3.4 梯子临界角（作业-7 Q4）

均质梯子 AB，长 l，重量 P，角度 θ（与水平面）。地面摩擦系数 μ，墙光滑。

力平衡：

$$N_g = P, \qquad f = N_w, \qquad N_w l\sin\theta = P\frac{l}{2}\cos\theta. \tag{5}$$

临界状态 $f = \mu N_g$，代入：

$$\mu P = \frac{P}{2\tan\theta} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\tan\theta_{\min} = \frac{1}{2\mu}} \tag{6}$$

$\theta_{\min} = \arctan(1/(2\mu))$。$\mu$ 增大时 $\theta_{\min}$ 减小（允许更小的倾角）。

3.5 弹簧杆平衡（作业-7 Q5）

杆 AB 长 l，重量 P，铰链 A，弹簧连接 B 与 C（C 在 A 上方 h 处）。设杆与水平线夹角 θ（$\theta > 0$ 表示 B 在 A 上方）。

势能（$\theta > 0$ 表示 B 在 A 上方，故重力势为正）：

$$V(\theta) = +\frac{Pl}{2}\sin\theta + \frac{1}{2}k\,(L - l_0)^2, \qquad L = \sqrt{h^2 + l^2 - 2hl\sin\theta}. \tag{7}$$

平衡：$\mathrm{d}V/\mathrm{d}\theta = 0$：

$$\frac{Pl}{2}\cos\theta + k\,(L - l_0)\,\frac{-hl\cos\theta}{L} = 0. \tag{8}$$

非竖直平衡（$\cos\theta \neq 0$）条件：

$$\frac{P}{2} = k\,(L - l_0)\,\frac{h}{L}. \tag{9}$$

竖直平衡（$\theta = \pi/2$）始终存在。

3.6 圆槽中的两圆柱（作业-7 Q3）

半径 R 的光滑圆槽，两圆柱半径 r，重量 P_1、P_2。两柱相切且都与槽相切时，几何关系固定：

$$\sin\phi = \frac{r}{R - r}, \tag{10}$$

其中 ϕ 为每柱中心与槽底方向的夹角。两柱作为整体还可绕槽心转动角度 α，势能 $V = -(P_1 + P_2)(R - r)\cos\phi\cos\alpha$ 在 $\alpha = 0$ 取极小，故平衡时两柱关于槽底对称；ϕ 由几何决定，不能由 $\mathrm{d}V/\mathrm{d}\phi = 0$ 定出（$\phi = 0$ 意味着两柱中心重合，几何上不可能）。

对等重 $P_1 = P_2 = P$ 的情形，单柱径向平衡给出

$$N = P\cos\phi + F\sin\phi, \qquad F = P\tan\phi \implies N = \frac{P}{\cos\phi}. \tag{11}$$

$P_1 \neq P_2$ 时接触力不再水平，需联立两柱的径向与切向平衡消去 F 后求 N_1, N_2。

4 解析结果

1. 虚功原理：$\delta W = 0$，保守系统 $\delta V = 0$（(1)、(2)）。
2. 梯子临界角：$\tan\theta_{\min} = 1/(2\mu)$（(6)）。
3. 弹簧杆平衡：$\mathrm{d}V/\mathrm{d}\theta = 0$（(3.5)）。
4. 圆柱平衡：$\phi = 0$（底部，稳定）。

5 数值验证

全部数值实验由配套脚本 `qa/numeric_check.py` 完成（仅依赖 numpy）。

物理量	解析值	数值值
$\theta_{\min}$（$\mu = 0.5$）	$\arctan(1) = 45.0°$	$45.0°$
$\theta_{\min}$（$\mu = 0.25$）	$\arctan(2) = 63.4°$	$63.4°$
$\theta_{\min}$（$\mu = 1.0$）	$\arctan(0.5) = 26.6°$	$26.6°$

表 1: 数值验证汇总。全部数值取自 `qa/numeric_check.py` 的实际输出。

5.1 虚功原理的微分形式

虚功原理的微分形式：$\sum \boldsymbol{F}_i \cdot \delta\boldsymbol{r}_i = 0$。对含 n 个自由度的系统，选择 n 个广义坐标 q_j，虚位移 $\delta\boldsymbol{r}_i = \sum_j (\partial\boldsymbol{r}_i/\partial q_j)\delta q_j$。代入得广义力 $Q_j = \sum_i \boldsymbol{F}_i \cdot \partial\boldsymbol{r}_i/\partial q_j$，平衡条件 $Q_j = 0$ $(j = 1, \ldots, n)$。

5.2 势能面与稳定平衡

平衡态对应势能驻值。稳定平衡要求势能为局部极小（Hessian 正定），不稳定平衡对应势能极大或鞍点。

5.3 Lagrange 乘子法

约束 $\phi_k(q) = 0$ 下的平衡：$\partial V/\partial q_j = \sum_k \lambda_k \partial\phi_k/\partial q_j$。$\lambda_k$ 为约束力（Lagrange 乘子）。这等价于虚功原理。

5.4 稳定性的判定

平衡稳定 iff 势能 Hessian 矩阵正定：

$$\left.\frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j}\right|_{\mathrm{eq}} \succ 0. \tag{12}$$

注意：梯子靠摩擦维持平衡，临界状态是摩擦饱和 $f = \mu N$，不是势能 Hessian 奇异；势能 $V = P(l/2)\sin\theta$ 在该处并没有极小。

6 虚功原理的应用实例

例 1：斜面滑块。 质量 m 的滑块在倾角 α 的斜面上，重力 mg 沿斜面分量 $mg\sin\alpha$。虚功原理：$\delta W = mg\sin\alpha\,\delta s = 0$ 仅在 $\alpha = 0$ 时平衡，否则滑块加速下滑。

例 2：阿特伍德机。 两个质量 m_1、m_2 通过轻绳连接跨过滑轮。虚功：$(m_2 - m_1)g\,\delta x = 0$ 要求 $m_1 = m_2$ 平衡；$m_1 \neq m_2$ 时系统加速。

例 3：杆秤平衡。 不等臂杆秤：$m_1 l_1 = m_2 l_2$ 为平衡条件，直接由力矩平衡（虚功特例）得到。

7 约束与自由度

一个含 N 质点的系统有 $3N$ 个自由度。每个约束减少一个自由度。完整约束（位置约束）：$f(\boldsymbol{r}_i, t) = 0$，减少 1 个自由度。非完整约束（速度约束）：$\sum a_i \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}_i = 0$，减少自由度但不减少坐标数。虚功原理适用于所有约束。

完整约束的分类。 固定端约束：质点位置固定（3 个约束）。刚体约束：两点间距离固定（1 个约束）。曲面约束：质点在曲面上运动（1 个约束）。

自由度计数。 单摆：1 个质点，1 个约束（绳长），自由度 $3 - 1 = 2$（平面运动）或 1（平面内）。双摆：2 个质点，2 个约束，自由度 $6 - 2 = 4$（平面内 2）。

8 虚功原理与最小作用量

虚功原理 $\delta W = 0$ 与最小作用量原理 $\delta S = 0$ 密切相关。对于保守系统，虚功 $\delta W = -\delta V$，平衡条件 $\delta V = 0$。最小作用量原理在时间维度上推广了这一思想：作用量 $S = \int L\,\mathrm{d}t$ 取驻值。两者都是变分原理，只是变分的量不同（空间 vs 时空）。

d'Alembert 原理。 $\sum(\boldsymbol{F}_i - \dot{\boldsymbol{p}}_i) \cdot \delta\boldsymbol{r}_i = 0$。这是虚功原理的动态推广，适用于非平衡系统。

9 静力学的历史

从 Archimedes 的杠杆原理（公元前 3 世纪）到 Stevin 的斜面问题（1586），再到 d'Alembert 的虚功原理（1743）和 Lagrange 的分析力学（1788），静力学的发展历程体现了从几何直观到分析方法的演进。

Archimedes 杠杆。 杠杆平衡条件 $F_1 d_1 = F_2 d_2$ 是虚功原理的最早形式。

Stevin 斜面。 Stevin 用“珠链”思想证明斜面机械优势为斜面长与高之比。

d'Alembert 原理。 将动力学问题转化为静力学问题：$\boldsymbol{F} - \dot{\boldsymbol{p}} = 0$。

10 d'Alembert 原理

d'Alembert 原理将动力学问题转化为静力学：

$$\sum_{i=1}^{N}(\boldsymbol{F}_i - \dot{\boldsymbol{p}}_i)\cdot\delta\boldsymbol{r}_i = 0. \tag{13}$$

其中 $\boldsymbol{F}_i$ 为主动力，$\dot{\boldsymbol{p}}_i$ 为惯性力。这等价于在加速参考系中引入惯性力 $-\dot{\boldsymbol{p}}$，使系统处于“动态平衡”。

与虚功原理的关系。 虚功原理是 d'Alembert 原理在静态（$\dot{\boldsymbol{p}} = 0$）下的特例。d'Alembert 原理推广了虚功原理到动力学问题。

11 讨论

虚功法的优势。 虚功法直接利用约束条件，避免求解约束力，适合复杂约束系统。

势能法的局限。 势能法仅适用于保守系统；非保守力（摩擦）需用虚功原理直接处理。

虚功法与牛顿法的对比。 牛顿法需列出所有约束力并联立方程组；虚功法直接利用约束，只需主动力，方程数等于自由度数。对复杂约束系统，虚功法更简洁。

与作业题的对照。 表 1 覆盖了作业-7 Q4 的临界角验证。

参考文献

[1] H. Goldstein, C. P. Poole, J. L. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Pearson, 2002. （约束与虚功。）

[2] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed., Butterworth–Heinemann, 1976. （虚功原理。）

[3] 周衍柏，《理论力学教程》（第三版），高等教育出版社，2009. （虚功原理与静力学。）